

Informatieanalyse & ERD

Modelleren van data

- Top down
 - Entity relationship (informatieanalyse)
- Bottom up
 - Normaliseren (gegevensanalyse)

Datamodel

- Bouwplan of blauwdruk van database-ontwerp
- Abstracter dan database-ontwerp
- Gemakkelijker te wijzigen

Datamodel

- Conceptueel model
 - Wat heeft de persoon/het bedrijf in gedachten?
- Fysisch model
 - Wat wordt er gecreëerd?

Conceptueel model

- Functionele- en informatiebehoeften van een bedrijf
- Gebaseerd op huidige en toekomstige behoeften
- Alleen bedrijfsbehoeften, geen implementatieproblemen
- Voorgesteld door een Entity Relation Diagram (ERD)

Conceptueel model: doelen

- Beschrijft volledig de informatiebehoeften
- Vergemakkelijkt discussies
- Voorkomt fouten en misverstanden
- Geeft het “ideaal systeem” weer
- Vormt een basis voor het fysisch databank ontwerp
- Documenteert de bedrijfsprocessen
- Houdt rekening met wetten

Entity Relationship Model (ERD)

- Verzameling concepten en symbolen die gebruikt worden om een conceptueel model voor te stellen
- Verschillende versies
 - 1976: Origineel ER model (Peter Chen)
 - Barker notation: uitbreiding ER model met gebruik van “kraaienpoten”.
 - Gemakkelijker te begrijpen
 - 1990: IDEF1X standaard.
 - 1997: UML

Entity Relationship Model (ERD)

- Verzameling concepten en symbolen die gebruikt worden om een conceptueel model voor te stellen
- Verschillende versies
 - 1976: Origineel ER model (Peter Chen)
 - **Barker notation: uitbreiding ER model met gebruik van “kraaienpoten”.**
 - Gemakkelijker te begrijpen
 - 1990: IDEF1X standaard.
 - 1997: UML

Entiteiten

- Iets dat de gebruiker wilt identificeren en bijhouden
- Een naam voor gelijkaardige zaken die kunnen opgelijst worden
- Meestal zelfstandig naamwoord
- Enkelvoud
- Hebben instanties (voorkomens)
 - Entiteit: JOB
 - Instantie: Docent

Entiteiten

- Kunnen personen zijn
 - GEBRUIKER, STUDENT, DOCENT, ...
- Kunnen objecten zijn
 - PRODUCT, GEBOUW, LAPTOP ...
- Kunnen plaatsen zijn
 - LOKAAL, METROHALTE, MAGAZIJN, ...
- Kunnen gebeurtenissen zijn
 - CONCERT, EXAMEN, LES, ...
- Kortweg: alles wat je kan opslaan in een database

Entiteiten

- Is HOND entiteit of instantie?
- Hang af van de context
 - DIER: Hond
 - HOND: Labrador

Attributen

- Eigenschappen die de kenmerken van de entiteit beschrijven
- Alle instanties van dezelfde entiteit hebben dezelfde attributen
- Samengestelde attributen: groep van meerdere attributen
 - Vb.: Adres bestaat uit attributen Straatnaam, Huisnummer, Busnummer, Postcode, Gemeente, ...

Identifiers

- Attributen die entiteitinstanties identificeren
 - Hetgeen dat één instantie uniek maakt t.o.v. een andere
- Bestaat uit 1 of meerdere attributen van de entiteit
 - 1 attribuut = enkelvoudige identifier
 - 2 of meer attributen = samengestelde identifier
- Identifiers in datamodel worden sleutels (keys) in database-ontwerp
 - Entiteiten hebben identifiers
 - Tabellen of relaties hebben sleutels (primary en foreign keys)

Relaties

- Toont het verband tussen entiteiten
- Tussen twee entiteiten (of 2 keer dezelfde)
- Heeft altijd 2 zijden
- Wordt benoemd aan beide einden
- Heeft een optionaliteit
- Heeft een graad of een kardinaliteit
- Betekenisvol voor de business
- Voorbeeld: relatie WERKNEMER en JOB
 - Werknemer heeft een job
 - Een job wordt uitgevoerd door een werknemer

Relaties

- Toont het verband tussen entiteiten
- Tussen twee entiteiten (of 2 keer dezelfde)
- Heeft altijd 2 zijden
- Wordt benoemd aan beide einden
- Heeft een optionaliteit
- Heeft een graad of een kardinaliteit
- Betekenisvol voor de business
- Voorbeeld: relatie WERKNEMER en JOB
 - Werknemer heeft een job
 - Een job wordt uitgevoerd door een werknemer

Relaties: optionaliteit

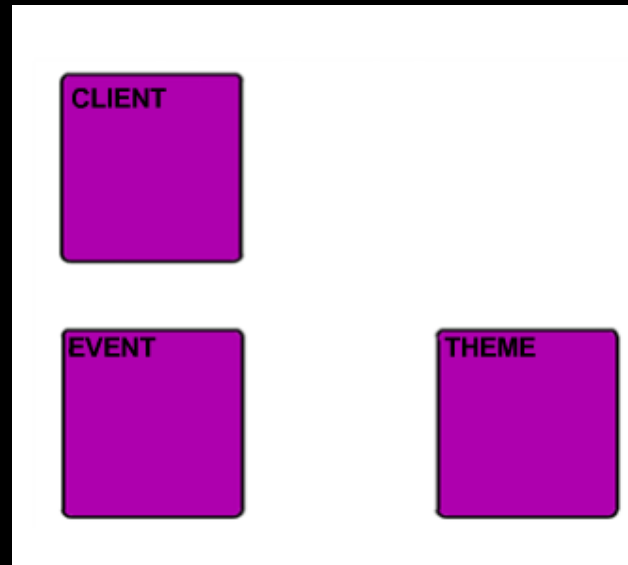
- Geeft het antwoord op de vraag: Moet of mag dit?
- Relaties zijn verplicht of optioneel
 - Verplicht: Elke werknemer *moet* een job hebben
 - Optioneel: Een bepaalde job *mag* uitgevoerd worden door een werknemer
- Gebaseerd op instanties van entiteiten

Relaties: kardinaliteit

- Geeft het antwoord op de vraag “hoeveel?”
 - Hoeveel jobs heeft een werknemer?
 - Door hoeveel werknemers mag een bepaalde job worden uitgevoerd?
- Mogelijke antwoorden: 1 of meer, exact 1
- Voorbeeld
 - Een werknemer moet exact 1 job hebben
 - Een job mag uitgevoerd worden door 1 of meer werknemers

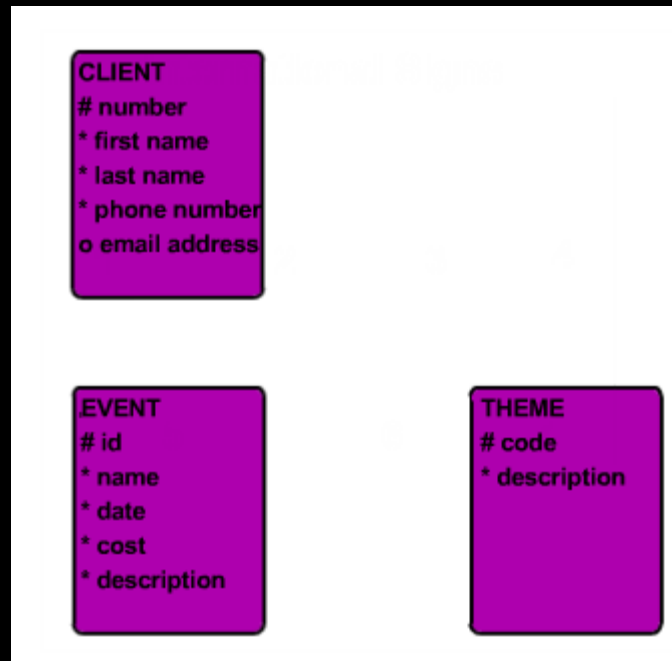
Conventies ERD (entiteiten)

- Entiteiten worden voorgesteld door softboxes
- De naam van de entiteit wordt in de softbox geplaatst
- De naam van de entiteit is steeds in het enkelvoud en in hoofdletters



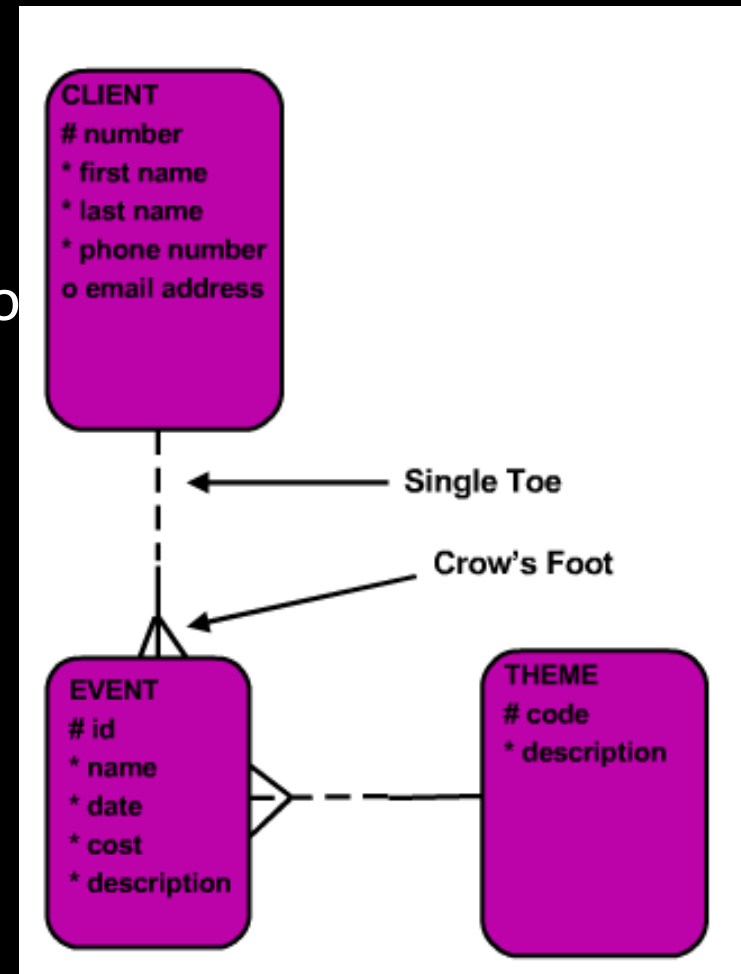
Conventies ERD (attributen)

- Attributen worden opgesomd onder de naam van de entiteit
- Verplicht → *
- Optioneel → °
- Identifiers → #



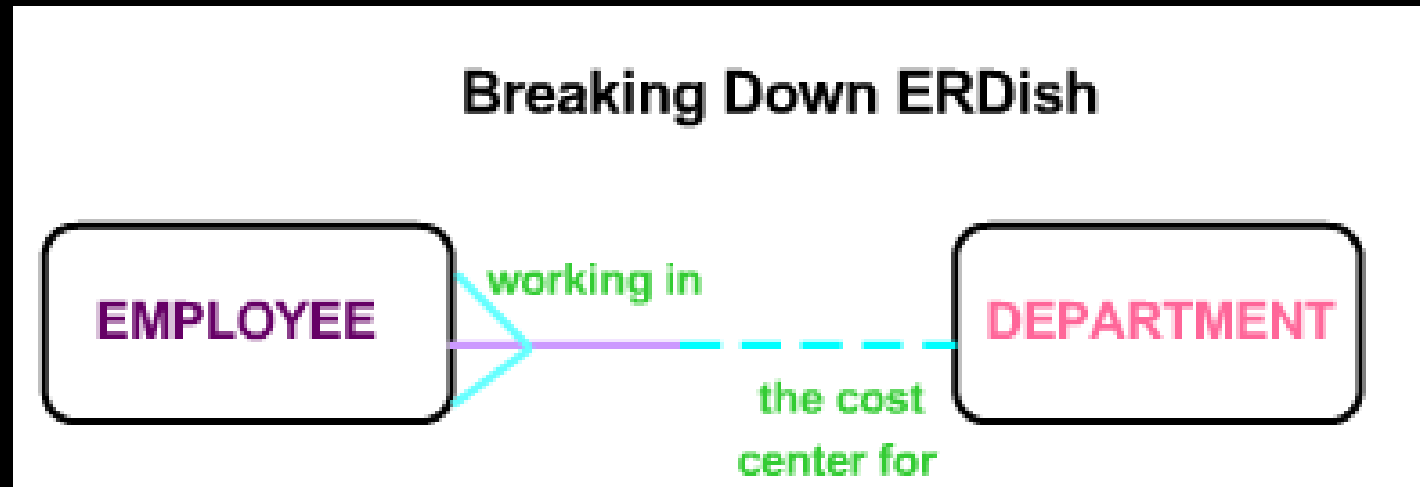
Conventies ERD (relaties)

- Relaties zijn lijnen die de entiteiten verbinden
- Lijnen zijn vol of gestippeld
- Deze lijnen eindigen in “één teen” (single toe) of een “kraaienpoot” (crow’s foot)



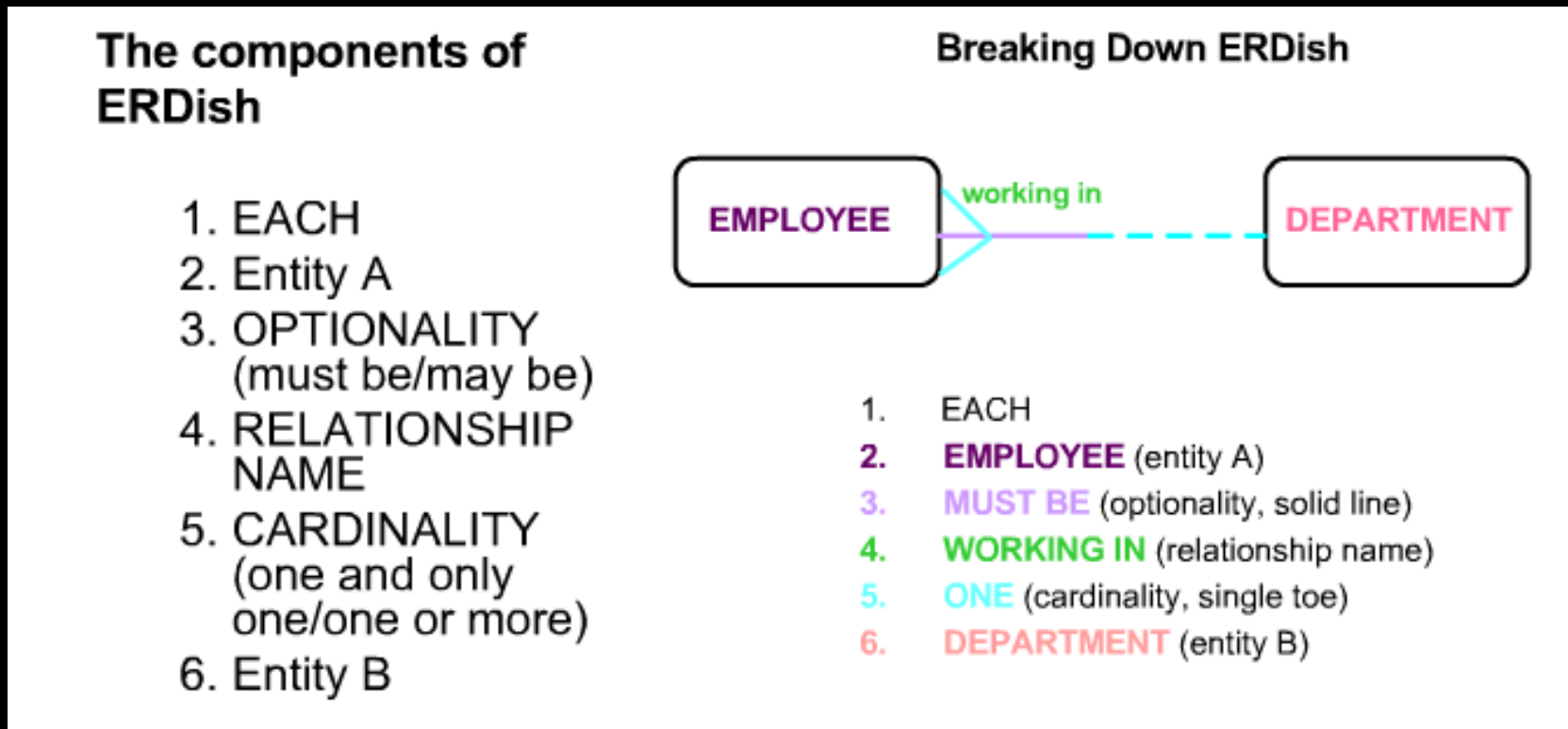
ERDisch

- ERDisch is de taal om de relatie weer te geven tussen entiteiten in een ERD
- Zie ook optionaliteit en kardinaliteit



ERDisch (vervolg)

- Elke relatie heeft 2 zijden. We lezen eerst van links naar rechts



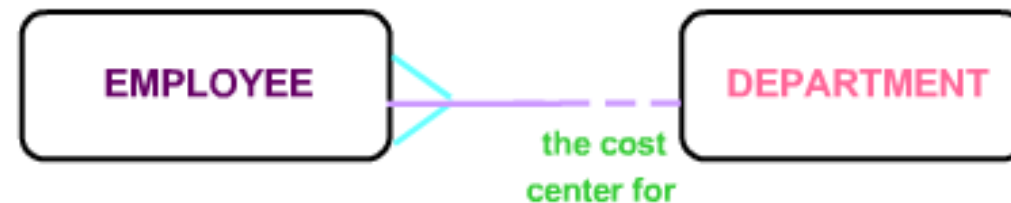
ERDisch (vervolg)

- Andere kant van de relatie: van rechts naar links

The components of ERDisch (continued)

1. EACH
2. Entity A
3. OPTIONALITY (must be/may be)
4. RELATIONSHIP NAME
5. CARDINALITY (one and only one/one or more)
6. Entity B

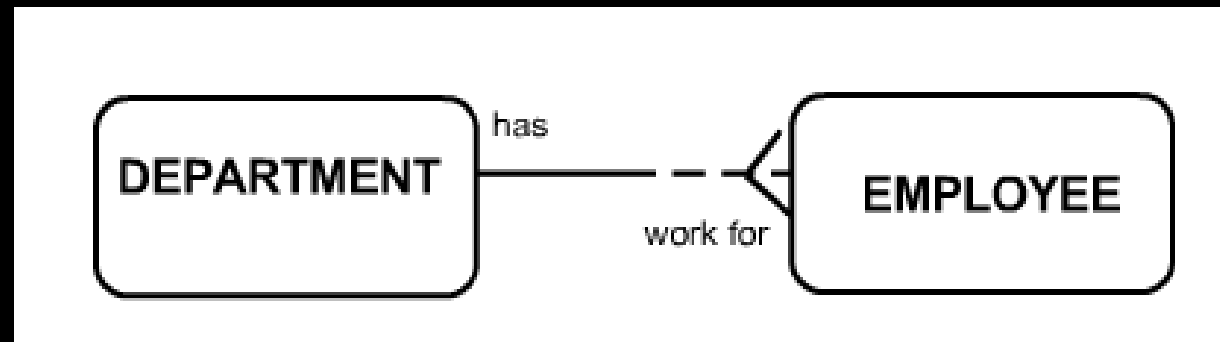
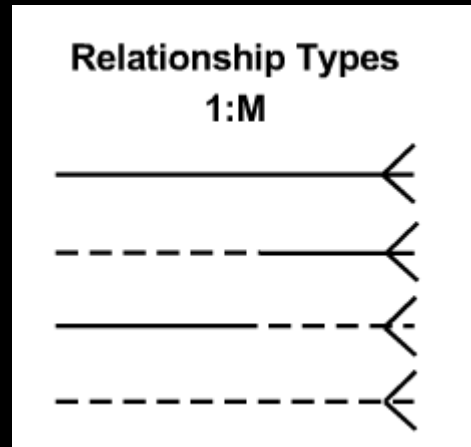
Breaking Down ERDisch



1. EACH
2. **DEPARTMENT** (entity B)
3. **MAY BE** (optionality, dotted line)
4. **THE COST CENTER FOR** (relationship name)
5. **ONE OR MORE** (cardinality, crow's foot)
6. **EMPLOYEE** (entity A)

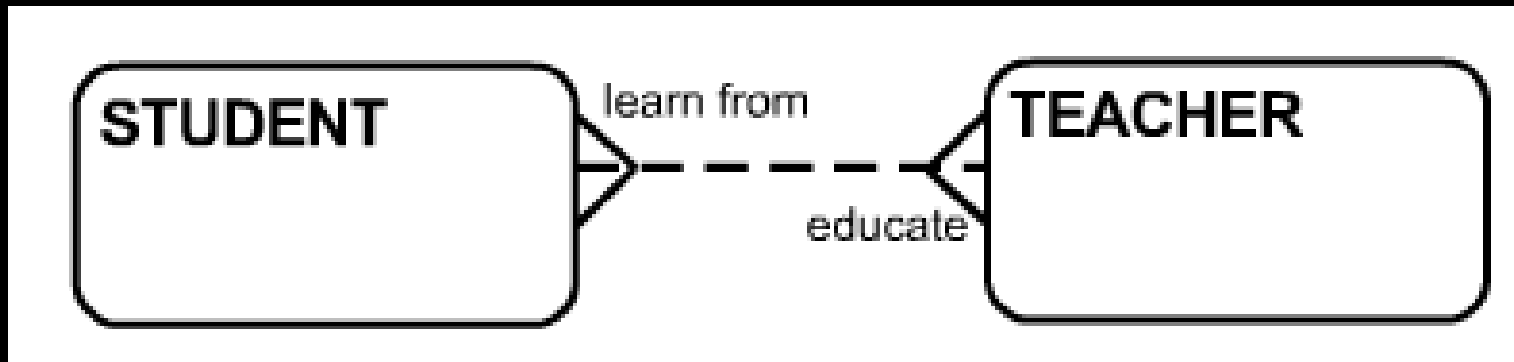
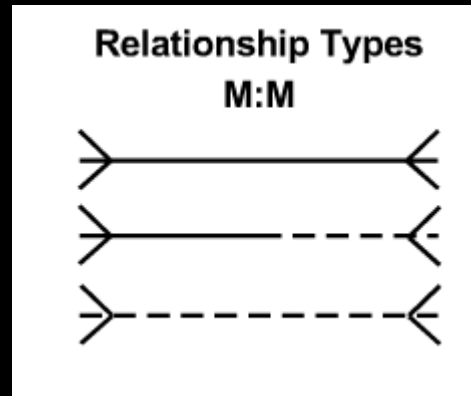
Soorten relaties

- 1:M relatie
- één-op-meer-relatie
- one-to-many relationship



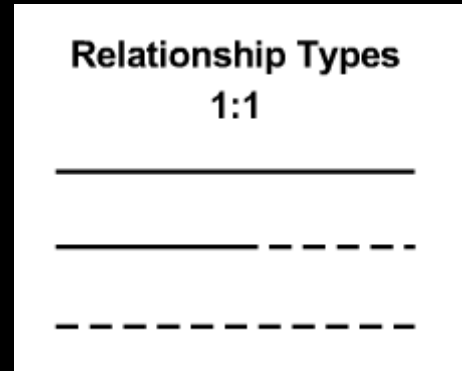
Soorten relaties

- M:M relatie
- meer-op-meer-relatie
- many-to-many relationship



Soorten relaties

- 1:1 relatie
- één-op-één-relatie
- one-to-one relationship



Rekursieve relatie

Rekursieve relaties zijn relaties tussen entiteiten van dezelfde klasse

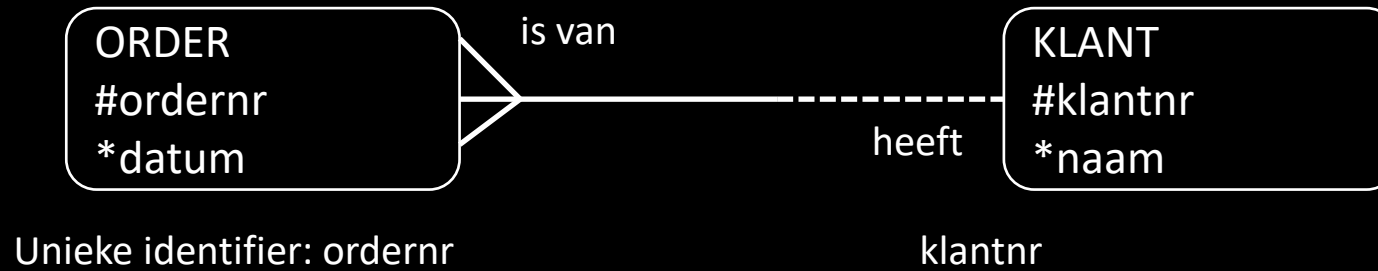


Zwakke entiteit

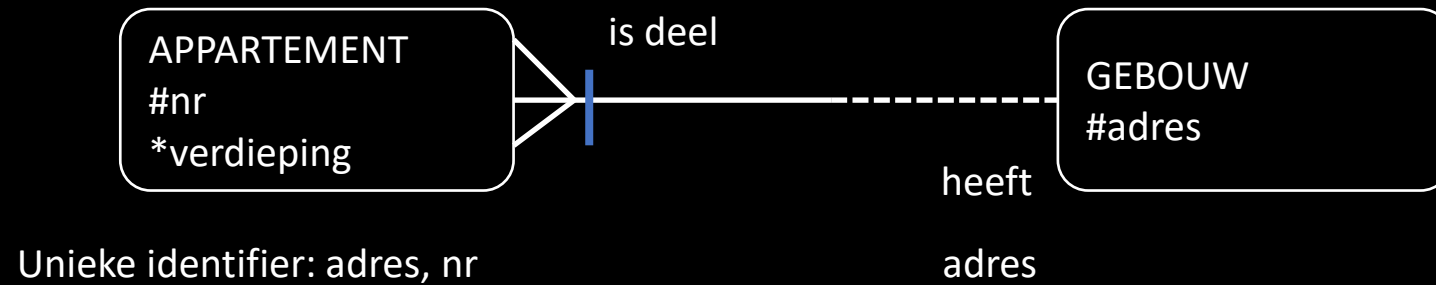
- Zwakke entiteiten zijn logisch afhankelijk van andere entiteiten
- Zwakke entiteiten zijn voor hun bestaan in de database afhankelijk van een andere entiteit (sterke entiteiten)
- ID-afhankelijke entiteit: de identifier van de ene entiteit bevat de identifier van de andere entiteit

Zwakke entiteit - Voorbeeld

Zwakke entiteit



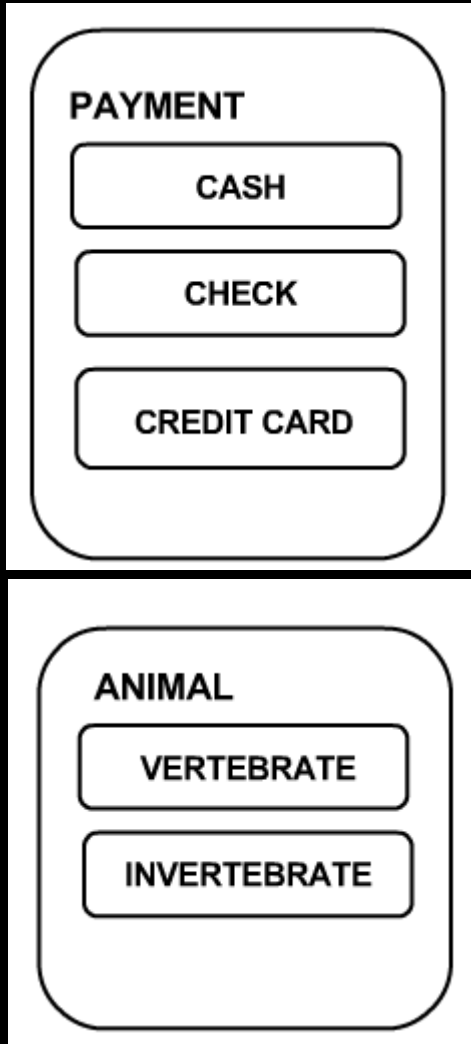
Zwakke entiteit en ID-afhankelijk



Super en Subtype

- Subtype-entiteit is een entiteit die een speciaal geval representeert van een andere entiteit, het supertype genoemd
- Wordt ook een IS-EEN relatie genoemd
- Entiteiten met een IS-EEN relatie moeten dezelfde identifier hebben

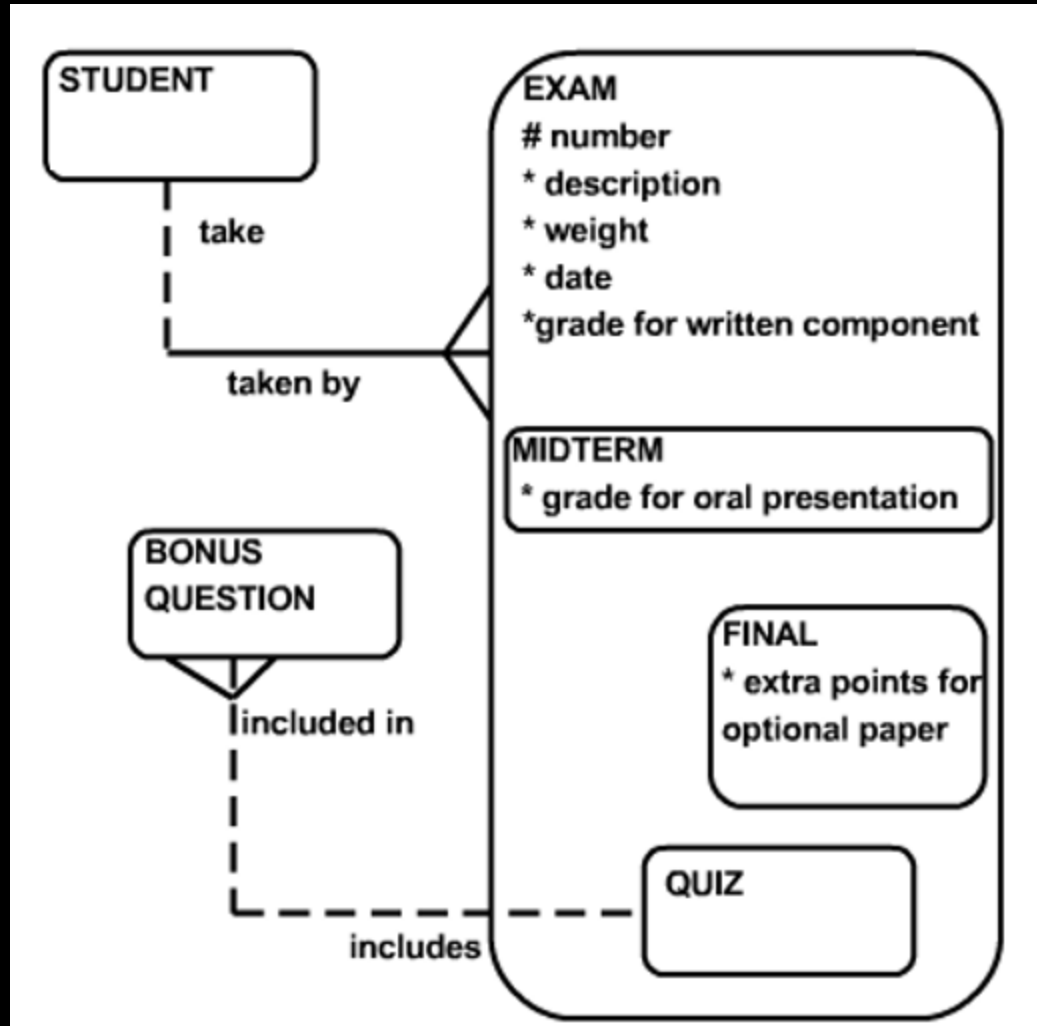
Super en Subtype Voorbeelden



Een subtype:

- Erft alle attributen van zijn supertype
- Erft alle relaties van zijn supertype
- Heeft meestal zijn eigen attributen en relaties
- Wordt getekend binnen de supertype
- Bestaat nooit alleen
- Mag zelf subtypes hebben

Super en Subtype Voorbeelden



Entiteiten en tabellen

- Het grootste verschil tussen een entiteit en een tabel is dat je een relatie tussen entiteiten kunt uitdrukken zonder foreign keys te gebruiken
- In eerste stadia gemakkelijker om met entiteiten te werken wanneer relaties nog in ontwikkeling of veranderlijk zijn
- Onthoud: in ERD enkel identifiers, geen primary en foreign keys